

发烧（发热）医学知识全解析

一、疾病定义与分类

发烧，医学上称为“发热”，是指人体核心温度（通常以直肠温度为标准，或口腔、腋窝温度校正后）超过正常范围的病理状态。正常成人直肠温度正常范围为 36.9°C - 37.9°C ，口腔温度为 36.3°C - 37.2°C ，腋窝温度为 36.1°C - 37.0°C ，当口腔温度 $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ 、腋窝温度 $\geq 37.1^{\circ}\text{C}$ 或直肠温度 $\geq 37.6^{\circ}\text{C}$ 时，即可诊断为发热。发热并非独立疾病，而是机体对感染、炎症或其他病理刺激的一种防御性反应，通过升高体温增强免疫细胞活性（如白细胞吞噬能力、抗体生成效率），抑制病原体（如细菌、病毒）生长繁殖，但持续或过高的发热（如超过 39.5°C ）可能损伤神经、循环等系统，需及时干预。

根据体温升高程度，发热可分为四级（以口腔温度为标准）：低热为 37.3°C - 38.0°C ，此时机体症状轻微，多伴随乏力、食欲略降；中度热为 38.1°C - 39.0°C ，患者可能出现明显不适，如头痛、肌肉酸痛、面色潮红；高热为 39.1°C - 40.0°C ，易引发烦躁、失眠，儿童或老年人可能出现惊厥、意识模糊；超高热为 $\geq 40.1^{\circ}\text{C}$ ，属于急危重症，可迅速导致脑细胞损伤、器官功能衰竭，需立即紧急降温处理。

根据发热持续时间与病因性质，发热还可分为三类：感染性发热，由病原体感染引起，占有发热的 70% - 80% ，常见病原体包括细菌（如肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌）、病毒（如流感病毒、新冠病毒）、支原体、真菌（如念珠菌）、寄生虫（如疟原虫），感染部位可涉及呼吸道（肺炎）、泌尿道（尿路感染）、消化道（急性胃肠炎）、中枢神经系统（脑膜炎）等；非感染性发热，由非病原体因素引发，包括自身免疫性疾病（如类风湿关节炎、系统性红斑狼疮）、恶性肿瘤（如白血病、肺癌）、内分泌疾病（如甲状腺功能亢进）、物理性因素（如中暑、烧伤）、药物热（如青霉素、抗癫痫药引发的过敏反应）；不明原因发热（FUO），指发热持续超过 3 周，体温多次超过 38.3°C ，经详细病史询问、体格检查及常规辅助检查仍无法明确病因的情况，需进一步排查罕见疾病（如布鲁氏菌病、结节病）。

二、病理生理机制

发热的病理生理机制核心是“体温调节中枢调定点上移”，即机体在病理因素刺激下，将体温调节的“正常标准”（调定点）升高，通过神经-体液调节使产热增加、散热减少，最终导致体温升高，具体过程可分为三个环节：

（一）致热原触发调定点上移

致热原是引发发热的关键物质，分为外源性致热原与内源性致热原。外源性致热原主要为病原体及其代谢产物，如细菌脂多糖（LPS，又称内毒素）、病毒核酸、支原体胞壁成分等，这类物质无法直接透过血脑屏障作用于体温调节中枢，需通过激活机体免疫细胞（如单核细胞、巨噬细胞）释放内源性致热原（又称中枢性致热原）发挥作用。内源性致热原主要包括细胞因子，如白细胞介素-1（IL-1）、白细胞介素-6（IL-6）、肿瘤坏死因子- α （TNF- α ）、干扰素- γ （IFN- γ ），这些细胞因子可通过血液循环或神经通路进入颅内，作用于下丘脑体温调节中枢的热敏神经元，使调定点上移（如从 37°C 上移至 39°C ），此时机体将“ 39°C ”视为“正常体温”，启动产热与散热调节机制。

（二）产热增加与散热减少的调节过程

当调定点上移后，下丘脑通过交感神经向全身发出调节信号：产热方面，通过兴奋棕色脂肪组织（尤其婴幼儿）促进脂肪分解产热，增强骨骼肌收缩（如寒战，成人常见）增加能量代谢，同时促进甲状腺激素、肾上腺素分泌，加速细胞代谢速率，使产热显著增加；散热方面，通过收缩皮肤血管减少皮肤血流量，降低皮肤温度与环境温度的温差，减少辐射、传导散热，同时抑制汗腺分泌，减少蒸发散热，最终导致产热大于散热，体温逐渐升高至新的调定点水平，并维持在该水平（如 39°C ），形成“发热持续期”。

（三）体温恢复与退热机制

当病因（如感染）被控制后，外源性致热原刺激消失，免疫细胞释放的内源性致热原减少，下丘脑体温调节中枢的调定点逐渐恢复至正常水平（37℃）。此时机体感知当前体温（如39℃）“高于正常”，启动退热机制：通过扩张皮肤血管增加皮肤血流量，使皮肤温度升高，增强辐射、传导散热；同时激活汗腺分泌，通过汗液蒸发带走大量热量，此时产热减少、散热增加，体温逐渐下降至正常范围，部分患者退热过程中可能伴随大量出汗（如服用退热药后），需注意补充水分与电解质，避免脱水。

需注意，部分特殊情况（如中暑）的发热机制与“调定点上移”不同，属于“非致热原性发热”：中暑时，外界环境温度过高（如>35℃）或机体产热过多（如剧烈运动），导致散热功能障碍（如汗腺衰竭、皮肤血管扩张不足），体温被动升高，此时下丘脑调定点未上移，机体无寒战等产热反应，反而表现为皮肤灼热、无汗，属于“过热”而非传统意义上的“发热”，治疗需以物理降温（如冰袋冷敷、温水擦浴）为主，而非使用常规退热药。

三、临床表现

发热的临床表现不仅包括体温升高，还伴随病因相关的症状、体征，以及发热不同阶段的特征性表现，这些信息是判断病因、评估病情严重程度的重要依据。

（一）发热不同阶段的表现

发热通常分为三个阶段：体温上升期，调定点上移后，机体产热大于散热，患者表现为畏寒、寒战（骨骼肌收缩产热）、皮肤苍白、干燥、手脚冰凉，体温逐渐升高，上升速度因病因不同而异，如肺炎链球菌肺炎患者体温可在数小时内升至39℃以上（骤升型），而结核病患者体温多缓慢升高（缓升型），需数天达到高峰；高热持续期，体温维持在新的调定点水平（如39℃-40℃），产热与散热趋于平衡，患者畏寒、寒战消失，表现为皮肤潮红、灼热、呼吸加快（呼吸频率随体温升高而增加，体温每升高1℃，呼吸约增加4次/分）、心率加快（体温每升高1℃，心率约增加10次/分），部分患者出现烦躁、失眠，儿童可能出现惊厥；体温下降期，调定点恢复正常，散热大于产热，患者表现为皮肤血管扩张、出汗（从少量出汗至大量出汗），体温逐渐下降，若出汗过多可能导致脱水（如口干、尿少、头晕），需及时补水，体温下降速度可分为骤降（如疟疾患者体温数小时内降至正常）与缓降（如感染控制后的患者体温逐渐下降）。

（二）不同病因发热的伴随症状与体征

1. 感染性发热的特征表现

呼吸道感染（如流感、肺炎）：发热伴随咳嗽（干咳或咳脓痰）、咽痛、鼻塞、流涕，肺炎患者还可能出现胸痛（随呼吸加重）、呼吸困难，肺部听诊可闻及湿啰音；泌尿道感染（如肾盂肾炎、膀胱炎）：发热伴随尿频、尿急、尿痛（膀胱刺激征），肾盂肾炎患者还可能出现腰痛、肾区叩击痛，尿液检查可见白细胞升高（脓尿）；消化道感染（如急性胃肠炎、细菌性痢疾）：发热伴随腹痛、腹泻（水样便或黏液脓血便）、恶心、呕吐，细菌性痢疾患者腹泻次数频繁，伴里急后重感；中枢神经系统感染（如脑膜炎、脑炎）：发热伴随剧烈头痛、颈项强直（低头时颈部肌肉僵硬，无法触及胸骨）、呕吐（喷射性呕吐），严重者出现意识障碍、抽搐，腰椎穿刺检查可见脑脊液异常（如白细胞升高、蛋白升高）；全身性感染（如败血症、脓毒血症）：高热持续不退，伴随寒战、全身不适（乏力、肌肉酸痛）、皮肤瘀斑（细菌栓塞血管所致），严重者出现休克（血压下降、四肢湿冷、意识模糊）。

2. 非感染性发热的特征表现

自身免疫性疾病（如类风湿关节炎、系统性红斑狼疮）：发热多为低热或中度热，伴随关节疼痛（类风湿关节炎多累及手足小关节，呈对称性肿胀、疼痛）、皮疹（系统性红斑狼疮可见面部蝶形红斑），实验室检查可见血沉（ESR）、C反应蛋白（CRP）升高，自身抗体阳性（如类风湿因子、抗核抗体）；恶性肿瘤（如白血病、肺癌）：发热多为低热或不规则热，白血病患者伴随面色苍白、乏力、鼻出血、牙龈出血（血小板减少所致），肺癌患者伴

随咳嗽、咯血、胸痛，肿瘤标志物（如癌胚抗原 CEA、甲胎蛋白 AFP）可能升高；内分泌疾病（如甲状腺功能亢进）：低热伴随心悸、多汗、手抖、体重下降、食欲亢进，甲状腺功能检查可见甲状腺激素（FT3、FT4）升高，促甲状腺激素（TSH）降低；药物热：发热多在用药后 7-10 天出现（首次用药）或数小时内出现（再次用药），伴随皮疹（如荨麻疹）、瘙痒，停用可疑药物后 2-3 天体温可自行下降，无其他感染或器质性疾病证据。

3. 特殊人群的发热表现

婴幼儿（<3 岁）：体温调节中枢尚未发育完善，发热时易出现高热（>39℃），且可能引发热性惊厥（表现为突然意识丧失、四肢抽搐、双眼上翻），持续数分钟后缓解，无后遗症，但需及时降温避免反复惊厥；老年人（≥65 岁）：免疫功能下降，感染后发热反应不明显，可能仅表现为低热（37.3℃-38.0℃）或无明显发热，却伴随意识模糊、食欲减退、活动能力下降，易漏诊感染（如肺炎、尿路感染），需密切观察非特异性症状；孕妇：发热（尤其孕早期 <12 周）可能影响胎儿发育，需及时降温，伴随症状多与病因相关（如感冒伴随鼻塞、咽痛，尿路感染伴随尿频、尿急），用药需严格遵循孕期安全原则；免疫缺陷者（如 HIV 感染、化疗患者）：感染后发热多为高热，伴随症状不典型，可能仅表现为乏力、体重下降，易发生严重感染（如真菌感染、肺孢子菌肺炎），需尽早排查病原体。

四、诊断与鉴别诊断

发热的诊断需遵循“先明确是否为真性发热，再排查病因”的原则，结合病史采集、体格检查、辅助检查综合判断，避免漏诊严重疾病（如败血症、恶性肿瘤）。

（一）第一步：确认是否为真性发热

首先需排除“假性发热”，即因测量方法不当或生理因素导致的体温暂时性升高。常见假性发热原因包括：测量前剧烈运动、进食、饮用热水（使口腔温度暂时性升高）；测量时腋窝未夹紧体温计或腋窝有汗（使腋窝温度偏低，或汗液蒸发导致温度波动）；婴幼儿包裹过厚（“捂热综合征”，导致体温被动升高，无感染证据，松解衣物后体温迅速下降）；甲状腺功能亢进等代谢性疾病导致的“过热”（调定点未上移，无寒战，皮肤灼热）。确认真性发热需规范测量体温：口腔温度测量前禁食禁水 30 分钟，体温计含于舌下 5 分钟；腋窝温度测量前擦干腋窝汗液，体温计夹紧 10 分钟；直肠温度测量前润滑体温计，插入直肠 3-4cm，测量 3 分钟（最接近核心温度，适用于婴幼儿、意识障碍者）。若规范测量后体温仍≥标准值，且排除生理因素，即可确诊为真性发热。

（二）第二步：病史采集（核心环节）

详细询问病史可缩小病因排查范围，需重点关注以下信息：发热持续时间与热型，热型是指发热时体温变化的规律，常见热型包括稽留热（体温持续在 39℃-40℃，24 小时波动 <1℃，见于肺炎链球菌肺炎、伤寒）、弛张热（体温在 39℃以上，24 小时波动 >2℃，见于败血症、化脓性感染）、间歇热（体温骤升骤降，高热期与无热期交替出现，见于疟疾、急性肾盂肾炎）、不规则热（体温波动无规律，见于流感、肿瘤）；伴随症状，如咳嗽、咳痰提示呼吸道感染，尿频、尿急提示泌尿道感染，关节疼痛提示自身免疫性疾病，皮疹提示药物热或自身免疫病；诱发因素与缓解因素，如受凉后发热提示感冒，用药后发热提示药物热，抗生素治疗有效提示细菌感染；既往病史，如高血压、糖尿病（易并发感染）、自身免疫病（如类风湿关节炎，易出现非感染性发热）、手术史（如术后发热需排查伤口感染）、用药史（如近期使用抗生素、抗癫痫药，需警惕药物热）、旅行史（如前往疫区需排查疟疾、布鲁氏菌病）；个人史，如职业（如农民需排查布鲁氏菌病，医护人员需排查职业暴露相关感染）、吸烟史（肺癌危险因素）、饮酒史（酒精性肝病易并发感染）。

（三）第三步：体格检查（定位病因）

体格检查需全面且有针对性和重点，重点关注与病因相关的体征：一般情况，如意识状态（意识模糊提示严重感染或颅内病变）、面色（苍白提示贫血或休克，潮红提示感染）、皮肤（皮疹

类型：荨麻疹提示药物热或过敏，瘀斑提示败血症或血小板减少；皮肤温度与湿度：高热伴皮肤干燥提示体温上升期，伴多汗提示体温下降期；头颈部，如咽喉部（咽充血、扁桃体肿大伴脓性分泌物提示化脓性扁桃体炎）、颈部淋巴结（肿大提示感染或肿瘤，如颈部淋巴结炎、淋巴瘤）、甲状腺（肿大伴震颤提示甲状腺功能亢进）；胸部，如肺部听诊（湿啰音提示肺炎，哮鸣音提示哮喘合并感染）、心脏听诊（杂音提示感染性心内膜炎，多见于先天性心脏病或瓣膜病患者）；腹部，如腹部压痛（右上腹压痛提示胆囊炎，右下腹压痛提示阑尾炎，下腹部压痛提示膀胱炎）、肝脾肿大（提示肝炎、疟疾、白血病）；四肢与关节，如关节肿胀、压痛（提示类风湿关节炎、化脓性关节炎）、杵状指（提示肺癌、支气管扩张）；神经系统，如颈项强直（提示脑膜炎）、病理征阳性（提示颅内病变）。

（四）第四步：辅助检查（验证病因）

辅助检查需根据疑似病因选择性进行，避免盲目检查，常规检查项目包括：血常规，区分感染类型（细菌感染多表现为白细胞计数升高、中性粒细胞比例升高，病毒感染多表现为白细胞计数正常或降低、淋巴细胞比例升高，寄生虫感染多表现为嗜酸性粒细胞升高）；C 反应蛋白（CRP）与降钙素原（PCT），细菌感染时 CRP（>10mg/L）、PCT（>0.25ng/mL）升高，非感染性发热或病毒感染时升高不明显；尿常规，排查泌尿道感染（尿白细胞>5 个/高倍视野提示感染，尿培养可明确病原体）；粪便常规+潜血，排查消化道感染（黏液脓血便提示细菌性痢疾，潜血阳性提示消化道出血或肿瘤）；胸部 X 线片（胸片），排查呼吸道感染（肺炎可见肺部斑片状阴影，肺癌可见肺部肿块）；血生化检查，包括肝肾功能、电解质（评估器官功能，如感染性休克患者可见肾功能损伤、电解质紊乱）、甲状腺功能（排查甲状腺功能亢进）。

若常规检查无法明确病因，需进一步行针对性检查：感染性发热需行病原体检测，如血培养（败血症患者需在寒战发热时采血，提高阳性率）、痰培养（肺炎患者）、咽拭子核酸检测（流感病毒、新冠病毒）、肥达试验（伤寒）、疟原虫涂片（疟疾）；非感染性发热需行自身抗体检测（如类风湿因子、抗核抗体，排查自身免疫病）、肿瘤标志物检测（如 CEA、AFP、CA19-9，排查恶性肿瘤）、影像学检查（胸部 CT 排查肺癌，腹部超声排查肝胆胰疾病，PET-CT 排查全身肿瘤或感染灶）；不明原因发热（FUO）需行侵入性检查，如骨髓穿刺（排查白血病、骨髓感染）、腰椎穿刺（排查中枢神经系统感染）、组织活检（肿瘤或肉芽肿性疾病确诊依据）。

（五）鉴别诊断（核心：区分感染性与非感染性发热）

感染性发热与非感染性发热的鉴别是诊断关键，主要依据以下几点：症状与体征，感染性发热多伴随局部感染症状（如咳嗽、尿频、咽痛），非感染性发热多伴随非感染症状（如关节痛、皮疹、体重下降）；实验室检查，细菌感染时白细胞、中性粒细胞、CRP、PCT 升高明显，非感染性发热（如自身免疫病）仅 CRP 轻度升高，PCT 正常；治疗反应，细菌感染使用抗生素后体温可在 48-72 小时内下降，非感染性发热或病毒感染使用抗生素无效；病程与预后，感染性发热病程多<2 周，治愈后无后遗症，非感染性发热（如肿瘤、自身免疫病）病程多>3 周，需长期治疗控制病情。

此外，需重点鉴别危急重症发热，如发热伴随以下“警示症状”，提示病情严重，需立即急诊处理：一是意识障碍，如嗜睡、烦躁、昏迷，可能见于中枢神经系统感染（脑膜炎、脑炎）、败血症休克，此时大脑因缺氧或毒素刺激出现功能异常，若不及时干预可能遗留神经后遗症；二是呼吸困难，如呼吸急促（成人>24 次/分）、口唇发绀、鼻翼扇动，提示肺部严重感染（如重症肺炎）、急性呼吸窘迫综合征，需紧急氧疗或机械通气支持；三是循环衰竭表现，如血压下降（收缩压<90mmHg）、四肢湿冷、皮肤花斑、尿量减少（<30mL/h），多见于败血症休克、感染性心内膜炎，需快速补液与血管活性药物（如去甲肾上腺素）维持循环；四是严重出血倾向，如皮肤黏膜广泛瘀斑、鼻出血、牙龈出血、呕血、黑便，可能见

于白血病、弥散性血管内凝血 (DIC)，此时凝血功能紊乱，需紧急输注凝血因子与血小板纠正；五是剧烈头痛伴颈项强直、喷射性呕吐，高度提示颅内感染（脑膜炎），腰椎穿刺检查可明确脑脊液感染情况，延误治疗可能导致脑疝危及生命；六是超高热（体温 $\geq 40.1^{\circ}\text{C}$ ），无论是否伴随其他症状，均需立即降温（如冰毯物理降温、静脉使用对乙酰氨基酚），防止脑细胞损伤与器官功能衰竭。

还需注意特殊场景下的发热鉴别，如术后发热：术后 24 小时内发热多为吸收热（组织损伤吸收所致，体温多 $< 38.5^{\circ}\text{C}$ ，无需抗生素），术后 3-5 天发热需警惕伤口感染（伴随伤口红肿、渗液）或肺部感染（伴随咳嗽、咳痰），术后 1 周以上发热需排查深静脉血栓、吻合口瘘；又如免疫缺陷者发热：HIV 感染、化疗患者发热时，即使无明显局部症状，也需高度怀疑严重感染（如肺孢子菌肺炎、真菌感染），因免疫功能低下导致感染症状不典型，需尽早行病原学检查（如痰培养、血培养），避免漏诊；再如孕妇发热：孕早期（ < 12 周）发热需鉴别是否为风疹病毒、巨细胞病毒感染，这类病毒感染可能导致胎儿畸形，需通过血清学检查（如 IgM 抗体检测）明确，同时需与普通感冒、尿路感染鉴别，避免盲目用药影响胎儿。

在鉴别过程中，还需警惕“混合性发热”，即感染因素与非感染因素同时存在，如类风湿关节炎患者因长期使用激素导致免疫抑制，继发肺部感染，此时发热既与自身免疫病活动相关，也与细菌感染有关，需结合实验室检查（如 CRP、PCT 升高幅度）与治疗反应综合判断——若使用抗生素后体温部分下降，但仍有低热，需考虑自身免疫病活动，加用免疫抑制剂（如甲氨蝶呤）；若抗生素治疗后体温完全恢复正常，提示以感染性发热为主。此外，药物热也易与感染性发热混淆，药物热多无明显局部感染症状，伴随皮疹、瘙痒，停用可疑药物（如青霉素、头孢菌素）后 2-3 天体温自行下降，再次用药后体温迅速升高（药物再激发试验阳性），可作为鉴别依据，避免因误判为感染而滥用抗生素。